

15. hét - Túlfeszültség-védelem

Villamos szerelések • 11. évfolyam • 43-45. óra

Történelmi nyitó

A villám mindig is látványos bizonyítéka volt annak, hogy a természetben hatalmas villamos energiák jelenhetnek meg nagyon rövid idő alatt. Benjamin Franklin kísérletei után egyre világosabbá vált, hogy a villamos berendezéseket nemcsak az üzemi áramokra, hanem a váratlan, lökésszerű igénybevételekre is fel kell készíteni. A mai túlfeszültség-védelem lényege ugyanez: a veszélyes feszültségcsúcsot ne a készülék, hanem a védelem vezesse le.

Tanulási célok

- a túlfeszültség fogalmának és veszélyének megértése;
- a külső és belső eredetű túlfeszültségek megkülönböztetése;
- a T1, T2 és T3 túlfeszültség-védelmi eszközök szerepének felismerése;
- az elosztóban történő elhelyezés, bekötési sorrend és vezetékút jelentőségének megértése;
- a túlfeszültség-védelem és az EPH kapcsolatának belátása.

Alapgondolat

A túlfeszültség rövid ideig tartó, de a megengedettnél nagyobb feszültség. Nem az a veszélyes benne, hogy sokáig tart, hanem az, hogy nagyon gyorsan és nagy energiával jelenhet meg. Egy elektronikus eszköz, LED-tápegység, vezérlőpanel, PLC vagy mérőműszer bemenete sokszor érzékenyebb, mint maga a vezeték vagy a biztosító.

1. Mi okozhat túlfeszültséget?

Eredet	Jellemző példa	Következmény
Külső eredet	Villámcsapás, közeli villámtevékenység, hálózati zavar	Nagy energiájú lökés, szigetelési igénybevétel, készülékkár
Belső eredet	Motorok, mágneskapcsolók, nagyobb induktív terhelések kapcsolása	Rövid feszültségcsúcs, elektronika meghibásodása, zavarjel
Hálózati eredet	Nullavezető hiba, rossz kötés, szolgáltatói kapcsolat	Tartósabb túlfeszültség, több készülék egyidejű károsodása

2. A túlfeszültség-védelem feladata

A túlfeszültség-védelmi eszköz normál üzemben gyakorlatilag nem avatkozik be. Amikor a feszültségcsúcs megjelenik, vezető állapotba kerül, és a veszélyes energiát a védővezető, illetve az EPH-rendszer felé vezeti. Így a készülékek kapcsain kisebb feszültség jelenik meg, mint védelem nélkül.

- Nem helyettesíti a kismegszakítót.
- Nem helyettesíti az áram-védőkapcsolót.

- Nem működik jól megfelelő PE és EPH nélkül.
- A bekötővezeték legyen rövid és áttekinthető, mert a hosszú vezeték rontja a hatásosságot.

3. Védelmi fokozatok: T1, T2, T3

Típus	Szerep	Hol találkozunk vele?
T1	Nagy energiájú villámáram-rész levezetése. Villámvédelmi rendszerrel együtt különösen fontos.	Főelosztó, betáplálás közelében.
T2	Általános túlfeszültség-védelmi fokozat, a legtöbb elosztóban alapvető szerepű.	Lakáselosztó, aleosztó.
T3	Finomvédelem érzékeny készülékek közelében.	Dugaljba épített védelem, készülék előtti védelem.

Fontos szemlélet

A túlfeszültség-védelem fokozatokban gondolkodik. A nagy energiát nem a készülék mellett kell először megfogni, hanem már az elosztó megfelelő pontján. A finomvédelem csak akkor jó, ha előtte a hálózatban megfelelő durvább védelem is van.

4. Egyszerű bekötési logika

Az SPD általában a fázisvezető(k), a nullavezető és a PE/EPH irányába kapcsolódik. Hiba vagy lökés esetén az eszköz a feszültségkülönbséget igyekszik korlátozni. A legfontosabb szerelési gondolat: a túlfeszültség útját röviden, kis hurokkal és megbízható kötéssel kell kialakítani.

Szerelési szempont	Miért fontos?
Rövid vezetékút	A hosszú vezeték induktivitása miatt a feszültségcsúcs nagyobb lehet a védett oldalon.
Megbízható PE/EPH kapcsolat	A levezetett energia számára biztonságos út kell.
Áttekinthető elhelyezés	Karbantartáskor, ellenőrzéskor könnyebben felismerhető a védelmi lánc.
Állapotjelzés figyelése	A meghibásodott vagy elhasználódott védelmet cserélni kell.

5. Kapcsolat az előző hetekhez

- A 13. héten a hibavédelem alaphelyzeteit ismertük fel.
- A 14. héten az áram-védőkapcsoló szerepét és korlátait vizsgáltuk.
- A 15. héten azt látjuk, hogy a veszély nemcsak áramütés lehet: a hálózatban megjelenő feszültségcsúcs a berendezést is tönkretelheti.
- A védelem nem egyetlen eszköz, hanem összehangolt rendszer: kismegszakító, ÁVK, PE/EPH és SPD együtt ad biztonságosabb megoldást.

6. Tipikus hibák

- Az SPD be van építve, de a PE-kötés laza vagy hiányos.
- A bekötővezeték túl hosszú, rendezetlen hurkot képez.

- A T3 finomvédelmet önmagában használják, előtte nincs megfelelő elosztói védelem.
- Az állapotjelző pirosra vált, de a betétet nem cserélik.
- A túlfeszültség-védelmet összekeverik a túláramvédelemmel.

Órai feladat - gondolkodási sorrend

Lépés	Kérdés
1.	Milyen túlfeszültség-források lehetnek az adott helyen?
2.	Van-e megfelelő PE és EPH kapcsolat?
3.	A főelosztóban vagy alelosztóban milyen védelmi fokozat szükséges?
4.	Milyen hosszú és milyen útvonalú a bekötés?
5.	Hogyan ellenőrizhető később az SPD állapota?

Összefoglalás

A túlfeszültség-védelem célja, hogy a hálózatban megjelenő veszélyes feszültségcsúcs ne a fogyasztón vagy vezérlőelektronikán okozzon kárt. Hatásos működéséhez megfelelő védővezető, EPH, helyes elhelyezés és rövid bekötés szükséges. A védelem fokozatokból áll: T1 a nagy energiájú lökések, T2 az elosztói védelem, T3 pedig az érzékeny készülékek finomvédelme felé mutat.

Ellenőrző kérdések

- Mit nevezünk túlfeszültségnek?
- Mi a különbség a túláramvédelem és a túlfeszültség-védelem között?
- Miért fontos a PE/EPH kapcsolat az SPD működéséhez?
- Mire szolgál a T1, T2 és T3 fokozat?
- Miért nem szerencsés hosszú vezetékkel bekötni az SPD-t?
- Mit jelent az állapotjelzés egy túlfeszültség-védelmi eszközön?

Következő hét

A következő órán a védővezetők és az EPH gyakorlati szerepét kötjük össze a hibavédelem és a túlfeszültség-védelem gondolkodási rendszerével.